

マルチ店舗 LINE 連携システム 設計書

複数 LINE 公式アカウント → Supabase 一元管理アーキテクチャ

作成日: 2026年5月14日

#	セクション	ページ
1	システム概要・アーキテクチャ	2
2	データベース設計	3
3	Webhook 処理フロー	4
4	既存コードの変更箇所	5
5	マイグレーション SQL	6
6	セキュリティ考慮事項	7
7	導入ステップ	8
8	コスト比較	9

1. システム概要・アーキテクチャ

各店舗が個別の LINE 公式アカウントを取得し、すべての Webhook を単一の Supabase Edge Function に集約します。バックエンドは 1 つの Supabase プロジェクトで完結するため、管理・分析コストを最小化できます。

1.1 全体アーキテクチャ図



1.2 現状との比較

項目	現状（1アカウント）	新構成（マルチアカウント）
LINE 公式アカウント	1 つ	店舗数分（N 個）
Webhook エンドポイント	1 つ	共通 1 つ（変更なし）
Channel Secret	env 変数で固定	DB（line_accounts テーブル）
Channel Access Token	env 変数で固定	DB（line_accounts テーブル）
Supabase プロジェクト	1 つ	1 つ（変更なし）
LINE 無料メッセージ/月	200 通	200 通 × N 店舗

3. Webhook 処理フロー

3.1 認証・店舗特定フロー（新規追加部分）



3.2 destination フィールドについて

destination の値	意味	備考
Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ユーザー Bot チャンネル	1:1 チャット
Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	グループチャット	グループ・複数人トーク
Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ルームチャット	旧仕様（現在は少ない）

注意: destination は LINE 公式アカウント固有の識別子であり、ユーザー ID ではありません。各 LINE 公式アカウントが一意的な destination を持つため、これで店舗を識別できます。

4. 既存コードの変更箇所

4.1 line-webhook/index.ts (メイン変更)

現在 env 変数から取得している Channel Secret と Access Token を、DB ルックアップに置き換えます。

[illegible]

4.2 admin-api/index.ts

line_accounts テーブルの CRUD エンドポイントを追加します。

```
// ■■■■■■■■■■
GET      /admin/line-accounts      // ■■■■
POST     /admin/line-accounts      // ■■■■
PUT      /admin/line-accounts/:id  // ■■■■token ■■■■■■■■■■
DELETE   /admin/line-accounts/:id  // ■■■■active=false■
```

4.3 admin-ui/index.ts

管理画面に「店舗管理」セクションを追加します。登録・編集・無効化の UI を提供します。

変更量の見積もり:

ファイル	変更規模	主な変更内容
line-webhook/index.ts	小～中	認証部分 30～50 行の置き換え
admin-api/index.ts	小	CRUD ルート 100 行追加
admin-ui/index.ts	中	店舗管理 UI 200 行追加
migration SQL	小	新テーブル・ALTER TABLE

5. マイグレーション SQL

```
-- =====
-- 1. line_accounts
-- =====
CREATE TABLE line_accounts (
  id          uuid          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  store_name  text          NOT NULL,
  channel_id  text          UNIQUE NOT NULL,
  channel_secret text      NOT NULL,
  channel_access_token text  NOT NULL,
  active      boolean       NOT NULL DEFAULT true,
  created_at  timestamptz   NOT NULL DEFAULT now()
);

-- =====
-- 2. rooms
-- =====
ALTER TABLE rooms
  ADD COLUMN line_account_id uuid REFERENCES line_accounts(id);

-- =====
-- 3.
-- =====
CREATE INDEX idx_line_accounts_channel_id
  ON line_accounts(channel_id);

CREATE INDEX idx_rooms_line_account_id
  ON rooms(line_account_id);

-- =====
-- 4. RLS
-- =====
ALTER TABLE line_accounts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Service Role
CREATE POLICY "service_role_only" ON line_accounts
  USING (auth.role() = 'service_role');

-- =====
-- 5.
-- =====
-- INSERT INTO line_accounts (store_name, channel_id, channel_secret, channel_access_token)
-- VALUES ('YOUR_DESTINATION', 'YOUR_SECRET', 'YOUR_TOKEN');
```

6. セキュリティ考慮事項

6.1 認証情報の保管

項目	リスク	対策
channel_secret	Webhook 偽造	RLS で Service Role のみアクセス
channel_access_token	メッセージ不正送信	RLS で Service Role のみアクセス
DB への直接アクセス	情報漏洩	Supabase anon key は line_accounts を参照不可
Token ローテーション	Token 流出時のリスク	admin UI から即時更新可能な設計

6.2 Supabase Vault (オプション)

より高いセキュリティが必要な場合、`channel_secret` と `channel_access_token` を Supabase Vault（暗号化ストレージ）に移行することを検討してください。ただし Vault は有料プラン（Pro 以上）が必要です。現状の RLS 保護で通常の運用には十分です。

6.3 アクセス制御まとめ

```
anon key      → line_accounts ████████████████████RLS ██████
authenticated → line_accounts ████████████████████RLS ██████
service_role  → line_accounts ████████████████████Edge Function ██████
```

7. 導入ステップ

フェーズ別スケジュール

フェーズ	内容	期間	担当
Phase 1	DB 設計・マイグレーション実行 既存アカウントを line_accounts に登録	1 日	DB 作業
Phase 2	line-webhook 認証部分を改修 (env 変数 → DB ルックアップ) ローカル動作確認	2～3 日	バックエンド
Phase 3	admin-api に CRUD エンドポイント追加 admin-ui に店舗管理画面追加	1～2 日	フル
Phase 4	新店舗アカウントを登録してテスト 既存環境への影響確認 本番デプロイ	1 日	総合テスト

合計目安: 約 5～7 日（既存機能への影響を最小化しながら段階的に移行）

注意: Phase 2 完了時点で既存の 1 店舗運用は継続可能です。env 変数は削除せず、フォールバックとして残しておく与安全です（移行期間のみ）。

8. コスト比較

8.1 LINE メッセージ無料枠

店舗数	LINE 無料枠/月	25枚/日×30日 (=750通/月)	月額コスト目安
1 店舗 (現状)	200 通	550 通超過	\ 5,000 (ライトプラン)
3 店舗	600 通	150 通超過	\ 5,000 (1アカウントのみ超過)
4 店舗	800 通	50 通超過	\ 5,000 (1アカウントのみ超過)
4 店舗 (25枚/日×4店舗合計が750以内)	800 通	圏内	\ 0
5 店舗	1,000 通	圏内 (250通余り)	\ 0

8.2 全体コスト試算 (5 店舗構成の場合)

サービス	月額	備考
Groq API	\ 0	1日750回でも無料枠内 (llama-4-scout)
LINE Messaging API	\ 0	5店舗×200通=1,000通/月で無料
Supabase	\ 0	Free プラン (Edge Function 50万回/月)
合計	\ 0	5 店舗まで維持費ゼロで運用可能

8.3 スケールアップ時の目安

5 店舗を超えてさらに通数が増えた場合や、Push メッセージの頻度が高まった場合は LINE ライトプラン (\ 5,000/月・5,000 通) への移行を検討してください。Supabase も Edge Function が 50 万回/月を超える場合は Pro プラン (\$25/月) への移行が必要です。